# 4. Ведение медицинской документации




**Наблюдение искало ухудшение в цифрах. Здесь то же решение уезжает в текст,** и прочтёт его через месяц тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

По порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз** · **Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования**

*Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.*

# Запись: данные, вопрос, решение

**НАБРАНО РУКАМИ**

## 18 % знаков заметки

*23 630 заметок, 460 авторов одного центра*

**ПЕРЕНЕСЕНО · ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ — В ДОЛЕ ЗНАКОВ**

## 46 % · 36 %

*та же выборка; у ординаторов перенос 51,4 %*

**Данные стадии — всё собранное раньше, положенное в текст.** Своего измерения стадия не добавляет.

**Пять способов получить запись:** набор руками при пациенте · набор после приёма · диктовка · автоподстановка из полей карты · перенос прежней записи.

**Решение стадии — что попадёт в документ, по которому назначат потом.** Стоит она после наблюдения: запись читают позже, и читает её другой человек со своим вопросом.

*Wang и соавт., JAMA Internal Medicine 2017*

# Что делают на стадии: запись приёма и выписной эпикриз

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Запись приёма** | Держать структуру в голове при разговоре | Набрать запись после приёма | Вычитать и подписать |
| **Выписной эпикриз** | Собрать итог из дневников | Передать документ следующему врачу | Предъявить при разборе случая |

*Шесть действий стадии, по три на каждую форму документа*

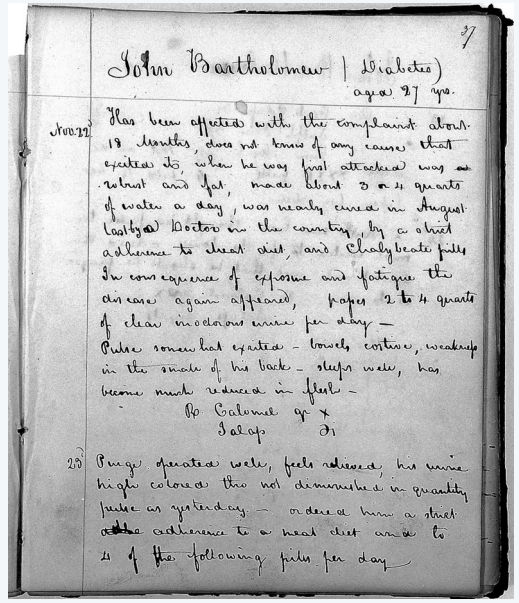
**Запись приёма.** Слушают разговор; в текст кладут жалобы, найденное при осмотре, диагноз и назначение. Читают её сам пациент и следующий врач.

**Выписной эпикриз.** Слушать нечего — собирают из дневников всю госпитализацию. Читают его участковый врач, следующий стационар и страховщик.

# Зачем вообще ведут медицинскую документацию

**Решение о человеке живёт дольше того, кто его принял.** Врач уйдёт в отпуск, сменит место, забудет; пациент придёт через год в другое учреждение. Единственное, что переходит между ними, — текст.

**Журнал случаев, 1819 год.** Имя, возраст, диагноз, давность жалобы, что назначено, запись на следующий день.




**Двести лет спустя это те же поля** — только теперь их состав и порядок ведения заданы приказом, а не привычкой врача.

*Журнал случаев лазарета Филадельфийского работного дома, 1819–1820, Wellcome Collection L0016766 ·* *приказ Минздрава России от 05.08.2022 № 530 н*

# Без модели: четыре режима письма, посчитанные по-разному

**ПЕРЕНЕСЕНО ДОСЛОВНО — В ДОЛЕ СЛОВ КАРТЫ**

**50,1 %**

*104 млн заметок о 2 млн пациентов*

**ВКЛАД ОШИБОК ПЕРЕНОСА**

**2,6 % из 190 ошибок**

*190 на 212 165 приёмов*

| | | |
|---|---|---|
| **Посчитаны** | Врач пишет сам<br>в минутах | Перенос прежней записи<br>в доле слов |
| **Названы без числа** | Живой писец | Черновик ординатора |

*Четыре режима письма: кто кладёт текст в документ*

**Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше** — не «половина заметок скопирована», а «половина написанного уже было написано».

**Чем это кончается у одного человека.** Пациенту на химиотерапии запись о профилактике гепарином перенесли в поступательную заметку. Гепарин не назначали. Запись переносили пять дней, и каждый читавший считал профилактику выполняемой. После выписки — тромбоэмболия лёгочной артерии.

*Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022* · *Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017*

# Что модель заняла на стадии записи и чего не может

**ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА**

## два

*набор и сборку документа; убрала — держать структуру в голове*

**Работает:** набор записи и сборка выписного документа. Держать структуру в голове при живом разговоре с человека снято — единственное место лекции, где шаг у него действительно убрали.

**Не работает в трёх местах:** снять обязанность вычитки · сократить активное время правки · отличить правдоподобное от записанного.

**Решает по записи тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.**

- **записать меньше, чем было** — назначат заново проверенное
- **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

# Сколько пишут в разных странах и почему

ЗАМЕТКА В США

**больше 6 000 знаков**

*против ~1 200 вне США, у одного поставщика карты*

СВЕРХ КЛИНИЧЕСКОГО

**платёжное и контрольное**

ПОСЛЕ ПРАВКИ ПРАВИЛ ОПЛАТЫ В 2021-М

**+8,1 % за три года**

*другая выборка — все 1,7 млрд заметок поставщика, не только США*

**Поставщик карты один, длина вчетверо разная.** Длину задаёт тот, кто читает документ и за что платит.

**В России состав записи задан приказом**, проверяет её экспертиза качества, не плательщик. *Замера длины не публиковалось.*

*Downing, Bates, Longhurst, Annals of Internal Medicine 2018* · *Epic Research, 1,7 млрд заметок, 2023* · *приказ Минздрава России от 05.08.2022 № 530н*

# Пример 1: автоматическая запись приёма

**БАЗА: ВРАЧ ПИШЕТ САМ**

**4 мин 22 с на заметку**

*контрольная группа; свой дрейф — 18 секунд*

**ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ**

**–9,5 % времени в заметке**

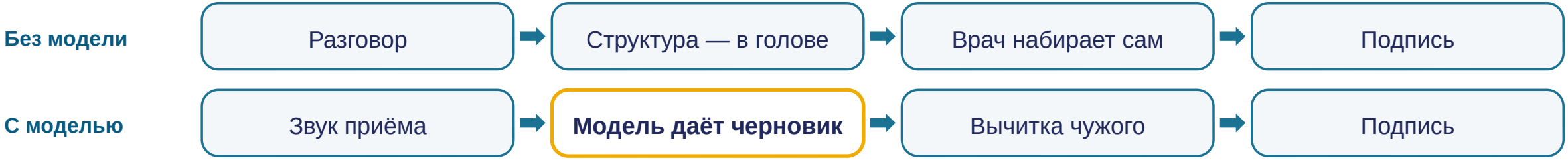
**АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ**

**не изменилось ни у одного**

**ЗАЯВЛЕНО ПОСТАВЩИКОМ, МЕТОДИКИ НЕТ**

**15 791 час на 63 000 приёмов**

*четверть часа на приём — в четыре минуты не укладывается*




*Один и тот же приём двумя порядками: сверху без модели, снизу с ней*

*Генерация на тексте: на входе звук приёма, на выходе черновик заметки.*

**Как измерено.** 238 врачей, три равные группы: два инструмента и обычная практика. **У второго изменений нет** — эффект принадлежит реализации, не классу.

*Трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025*

# Пример 1, Россия: протокол приёма заполняет голосовой помощник

**УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ МОСКВЫ С ПОМОЩНИКОМ**

**больше 3 000**

*все взрослые городские поликлиники, с сентября 2026*

**КАЧЕСТВО ПРОТОКОЛА ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ**

**4,8 из 5**

*столько же, сколько у заполненного человеком*

**ВНИМАНИЕ ВРАЧА К ПАЦИЕНТУ**

**выросло вдвое**

*у неврологов; от какой величины — не названо*

**Без модели**

Разговор → Врач печатает сам → Подпись

**С моделью**

Разговор → **Помощник раскладывает по полям** → Врач проверяет и правит → Подпись

*Тот же приём двумя порядками — отечественное развёртывание*

*Распознавание на звуке: на входе разговор приёма, на выходе поля протокола.*

**Как измерено.** Экспертная оценка готовых протоколов. Слепого сравнения и контрольной группы нет.

**Обучен на обезличенных записях реальных приёмов.**

*Департамент здравоохранения Москвы, 09.09.2026* · *Департамент здравоохранения Москвы, 25.06.2026*

# Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

**ДАЛО**

**заметка раньше, усталость ниже**

**ПОТРЕБОВАЛО**

**вычитку каждого черновика и службу со штатом**

**ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА**

**7 → 16 из ста**

*наблюдательное; день внедрения → сто пятидесятый*

**В СУММЕ**

**набор сократился, правка та же**




*Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он*

**Структуру записи врач держал в голове при пациенте, набирал текст после приёма, подписывал своё.** Теперь вычитывает чужое.

**Штат службы контроля — из неопубликованного отчёта клиники: своего адреса у числа нет.**

*Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025*

# Пример 2: выписной эпикриз

**ХОТЯ БЫ ОДНА ОШИБКА В ДОКУМЕНТЕ**

**9 из 11 машинных эпикризов**

*из 19 выдумок крупных 10*

**ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ**

**4,13 → 3,72**

*пятибалльная шкала рецензентов*

**УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ**

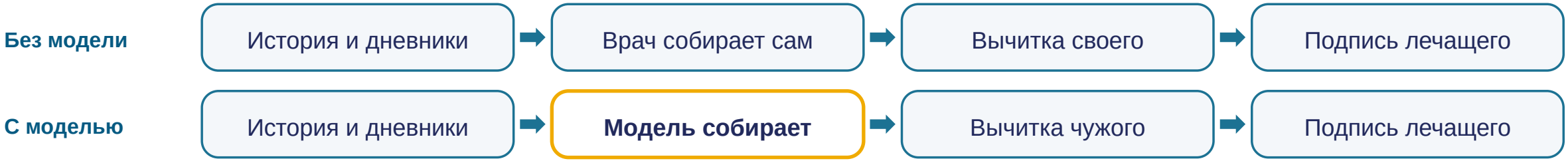
**1,82 → 2,91**

*человек → модель*

**ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ**

**1,34 → 1,35**

*из семи; не различаются*




*Сборка выписного документа двумя порядками*

*Генерация на тексте: на входе история болезни, на выходе черновик повествовательной части.*

**Как измерено.** Сто госпитализаций, 22 рецензента: каждый документ читали двое вслепую.

**Короче и связнее, но менее полон.** Ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.

**Цена ошибки сместилась:** пишет тот же, а платит читатель.

*Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025*

# Пример 2, цена: вычитка другого рода

**МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ**

**в 219 выписках из 384**

*сводок было 1 274*

**НА СОТНЕ СВОДОК**

**25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки**

**ИЗ СТА НЕПРАВЛЕНЫХ СВОДОК**

**88 без потенциала вреда**

*1 умеренный · 0 тяжёлого*

**ТРОЙКА ЧИСЕЛ О ВРЕДЕ, КОТОРУЮ ЦИТИРУЮТ ОБЗОРЫ**

**ни в одной из трёх работ не посчитана**

**Ночью**

Карта и дневники → Модель собирает сводку

**Днём**

Врач читает по желанию → Ищет, чего не было → Подпись

*Где стоит вычитка и что она ищет*

**Эпикриз писал и подписывал лечащий врач**; в учебных клиниках черновик готовил ординатор — режим без числа.

**Вычитка не исчезла — сменила предмет.** Прежний глаз настроен на опечатку; искать надо связное утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

*Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026* · *Cureus 2026*

# Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования

**БАЗА: КЛАВИАТУРНЫЙ ВВОД**

**10 мин 15 с на исследование**

*одно описание КТ или МРТ*

**РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ, ТОТ ЖЕ ЗАМЕР**

**8 мин 2 с**

*−2 мин 13 с, 21,6 % от базы*

**МАСШТАБ К ЯНВАРЮ 2023**

**210 тыс. протоколов**

*словарь обучен на 2,5 млн протоколов*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Без модели** | Снимок на экране | Набор на клавиатуре | Правка и подпись | Протокол в карте |
| **С моделью** | Речь в гарнитуру | **Модель распознаёт** | Правка и подпись | Протокол в карте |

*Описание одного исследования двумя порядками*

*Распознавание на звуке: на входе речь врача, на выходе текст протокола.*

**Сорок лет эта технология проигрывала клавиатуре:** в 1981 году голосовой ввод шёл вчетверо дольше и давал 12 ошибок против нуля.

**Как измерено.** Рентгенологи семи поликлиник описывали исследования двумя способами, время — по секундомеру.

*Кудрявцев и соавт., Digital Diagnostics 2023* · *ДЗМ 07.01.2023*

# Пример 3, цена: окончания слов, чужая речь и число без базы

**ОТМЕЧАЮТ РОСТ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

## 62,8 % опрошенных

*опрос рентгенологов 2022; самоотчёт, не замер времени*

**ВТОРОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ДВА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЦЕНТРА**

## −27 % времени протокола

*180–200 исследований в день на центр; СКОЛЬКО БЫЛО МИНУТ — не опубликовано*

| | | |
|---|---|---|
| **Что сказано** | окончания слов | чужая речь в кабинете |
| **Чем записано** | шум оборудования | дешёвый микрофон |

*Два независимых источника порчи результата — и ни один не в модели*

**Охотнее всех берут инструмент врачи 30–40 лет.**

**62,8 процента — доля врачей, которые ТАК СЧИТАЮТ, а не измеренное время.**

**У кого на работе диктовка уже пишет протокол — что у вас с чужой речью в записи?**

*Кудрявцев, Бардасова, Хоружая, Digital Diagnostics 2023;4(2) · НИИОЗММ ДЗМ, «Московская медицина», эндоскопические центры, 2022*

# Надиктовка, которая предлагает диагноз: допуск и замеры

**ПРОВЕРЕНО ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ**

**16**

*разрешений на предложение из речи — ноль; независимых замеров точности — ноль*

**ПРОВЕРЕНО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМЁН С ГОЛОСОВЫМ ВХОДОМ**

**13**

*систем «речь → предложение» нет ни одной*

**МОСКОВСКАЯ ТОП-3: СОГЛАСИЕ ВРАЧА С ПОДСКАЗКОЙ**

**46 % · 68 %**

*при одном диагнозе и при выборе из трёх; голосового входа у неё нет*

**Граница медизделия проведена по подписи.** Предложить **код** под проверку врача — документация. Предложить **диагноз** под проверку врача — **уже медизделие**, даже когда проверка обязательна.

**Делают это сейчас Glass Health и Corti** — достраивают предположительный диагноз по ходу живой речи. *Замеров точности нет ни у одной.*

**46 % — согласие врача с подсказкой, а не её точность.**

*Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29.07.2026* · *ТОП-3*

# Вывод раздела: что получается, что не получается, куда переехала нагрузка

**ВСЯ ИЗМЕРЕННАЯ ЭКОНОМИЯ СТАДИИ**

**9,5 % времени в заметке**

*против контрольной группы, 4 мин 22 с; у второго инструмента её нет*

**АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ**

**не сдвинулось ни у одного**

**ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ**

**4,13 → 3,72**

*слепое сравнение ста госпитализаций*

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ ПРОТОКОЛА**

**10 мин 15 с → 8 мин 2 с**

*клавиатура против речи*

**Получается.** Черновик готов к концу приёма; структуру документа больше не надо держать в голове при живом человеке — единственный шаг, который у него убрали.

**Не получается.** Полнее человека модель не пишет. Заявленные 15 791 час подтвердить нечем.

**Нагрузка переехала** с набора на вычитку чужого; появился выборочный контроль заметок со штатом. Дальше по циклу — то, чем эту вычитку удерживают: **подпись.**

*Вычитке другого рода не учат нигде.*